

OpenCR·다이나믹셀 통합 실습

이론 1~4강과 실습 5~8강을 연결하는 4문제

준비된 환경에서 90분 / 개인 답안 / 총 100점

90분 진행표

문제 1: 목표 입력·움직임 확인 15분

문제 2: 같은 로그로 오차 해석 20분

문제 3: Kp 두 가지 비교 30분

문제 4: 통신 기록 해석 15분 / 제출 정리 10분

실습 전 장비 확인

OpenCR 1.0과 다이나믹셀 1개, 모델에 맞는 전원

TTL / RS-485, 모터 ID, 통신속도를 배포 설정표와 대조

제공 예제 기준: XM430-W350 / 모델 번호 1020

다른 모델은 진행자가 확인한 호환 예제를 사용

동작 범위와 정지

모터를 고정하고 회전 범위를 비워 둡니다

진행자가 확인한 작은 각도와 낮은 속도 상한을 사용

x 입력으로 정지 / 전원 차단 위치도 먼저 확인

max 금지 / 토크가 켜진 모터를 손으로 되돌리지 않기

OpenCR의 위치 제어

목표각과 현재각의 차이를 OpenCR이 계산합니다

OpenCR은 다이나믹셀에 목표 속도를 보냅니다

다이나믹셀 내부 속도 제어도 계속 동작합니다

이번에 바꾸는 K_p 는 OpenCR의 위치 제어 게인입니다

문제 1 · 실행 A

제공된 opencr_position_p 예제와 설정을 확인

시리얼 모니터 115200 / 줄바꿈 사용 / READY 확인

s 0.3 15 30 입력은 진행자 확인 후 사용

5~10초 관찰 후 x 정지 / 로그 5행 이상 저장

로그에서 읽을 값

target_deg / position_deg : 목표각 / 현재각 [°]

error_deg : 위치 오차 [°]

u_deg_s / speed_deg_s : 명령 속도 / 측정 속도 [°/s]

t_s : 실행 시작 후 시간 [s]

문제 2 · 세 시점의 오차

$$e = r - y$$

실행 A에서 초기·중간·마지막 시점을 선택

각 시점의 목표각과 현재각을 적기

오차의 크기와 부호를 함께 해석

위치 센서와 통신 경로를 한 문장으로 설명

오차 계산 연습

가상 데이터입니다. 실제 제출에는 본인 로그 사용

목표각 30° / 현재각 $2^\circ, 22^\circ, 29^\circ$

각 시점의 e 와 $|e|$ 를 계산하세요

현재각이 35° 가 되면 보정 방향은 어떻게 될까요?

측정값이 돌아오는 경로

현재각은 다이나믹셀 내부 위치 센서에서 얻습니다

OpenCR이 다이나믹셀 통신으로 값을 읽습니다

목표값과 측정값을 비교해 다음 명령을 계산합니다

통신 실패는 0° 측정값으로 기록하지 않습니다

문제 3 · 비교할 조건

실행 A: K_p 0.3 / 실행 B: K_p 0.6 [설정 예시]

목표각·속도 상한·부하·측정 주기는 동일하게

시작 자세와 이동 여유를 맞춘 뒤 실행

각 실행 시작 후 같은 시점의 현재각을 비교

P 계인과 속도 상한

$$u_{\text{계산}} = K_p \times e$$

설명용 계산: $e=30^\circ$, 속도 상한 $15^\circ/\text{s}$

K_p 0.3이면 제한 전 명령은 $9^\circ/\text{s}$

K_p 0.6이면 제한 전 명령은 $18^\circ/\text{s}$

상한을 적용하면 두 번째 명령은 $15^\circ/\text{s}$ 이내

실행 B와 비교 기록

정지 후 K_p 만 바꿔 실행: s 0.6 15 30

같은 시간만큼 관찰하고 x로 정지

A·B의 설정, 같은 시각의 현재값, 목표 초과 여부 기록

차이가 작거나 거의 없어도 관찰한 그대로 설명

I항과 D항의 역할

P: 현재 위치 오차에 반응

I: 위치 오차가 시간에 걸쳐 쌓인 값에 반응

이 예제 계열의 D: 측정 각속도에 반응해 변화에 제동

이번 과제는 I·D 역할을 설명하고 P만 비교

문제 1~3 중간 점검

실행 A·B 로그 또는 캡처 2개

문제 1: 설정과 실제 움직임 설명

문제 2: 세 시점 오차 표와 피드백 경로

문제 3: 비교표와 근거 있는 해석

문제 4 · 제어와 통신

설명용 구성: PC의 ROS2 노드 / Agent / OpenCR

OpenCR과 다이나믹셀 사이에는 모터 통신

PC는 목표를 보내고 현재각을 받아 봅니다

제공 기록을 해석하므로 새 micro-ROS 설치는 없음

설명용 통신 기록

0.0 s PC 발행: /motor/target = 30.0°

0.1 s / 0.5 s PC 수신: /motor/state = 2.0° / 12.0°

1.0 s / 2.0 s PC 수신: /motor/state = 22.0° / 29.0°

가상 기록의 일부 발췌 / 실제 ROS2 실험 결과 아님

제어 주기와 상태 발행 주기

$$100 \text{ ms} \div 10 \text{ ms} = ?$$

제어 계산 10 ms : 1초에 100회

상태 발행 100 ms : 1초에 10회

상태 발행 한 주기 동안 제어 계산은 약 몇 회일까요?

설정 주기와 실제 실행 간격은 구분합니다

통신이 끊겼을 때의 정책

OpenCR의 로컬 제어는 계속될 수 있습니다

오래된 목표를 계속 따라도 되는지 판단이 필요합니다

예: 정해진 시간 동안 새 명령이 없으면 정지

이번에는 정책을 설명하고 단절 실험은 하지 않습니다

제출과 마무리

개인 답안 2쪽 이내 권장 / 문제마다 25점

오차 표, A·B 비교표, 통신 구조도 포함

results 폴더에 실제 실행 A·B 로그 또는 캡처

모델·ID·Kp·목표각·속도 상한·예제 이름 기록